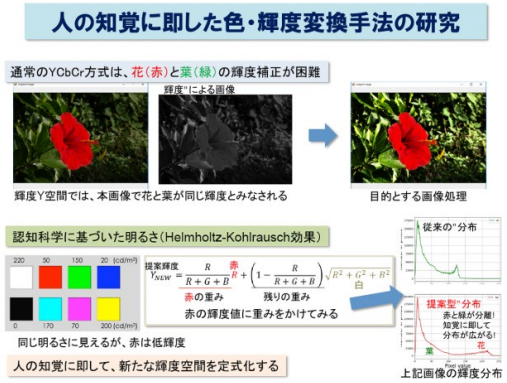
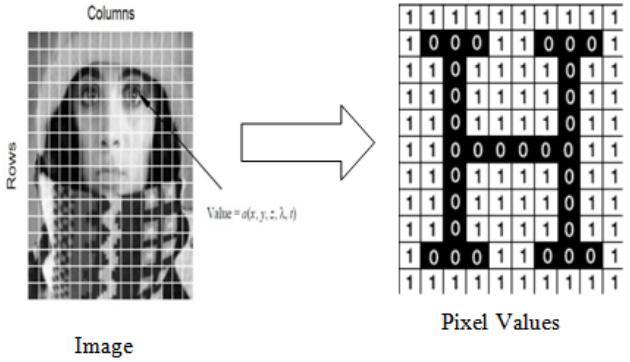
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

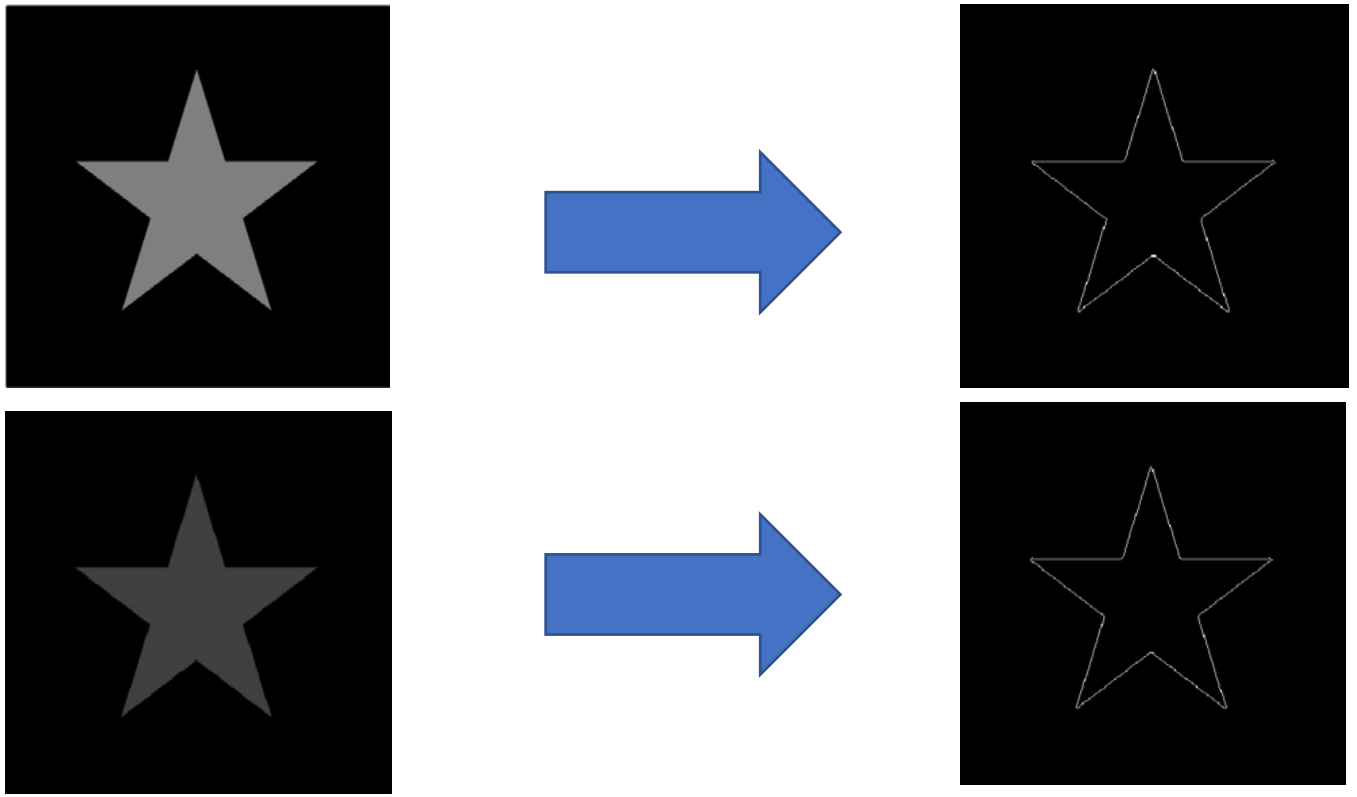
- **Week4** การหาภาพขอบ
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





Edge detection

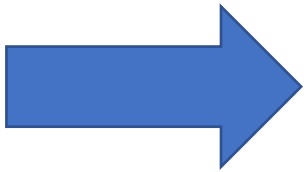
- ขอบ (Edge) เป็นคุณสมบัติความไม่ต่อเนื่องของค่าระดับเทาที่น่าสนใจของภาพ ขอบภาพมีคุณสมบัติที่ไม่แปรฝันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น แสง เป็นต้น

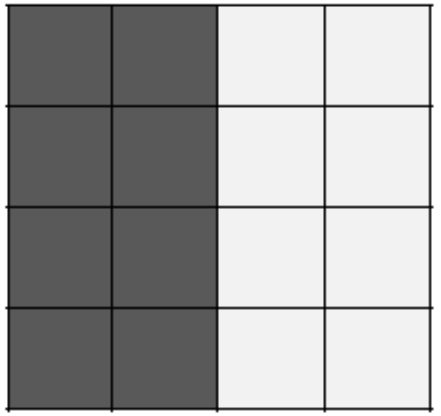


Edge detection

ขอบภาพประกอบด้วยข้อมูลของภาพที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ขอบของภาพสามารถนำไปใช้ในการระบุถึงขนาดของวัตถุที่อยู่ในภาพ การนำไปใช้ในการแยกแยะระหว่างวัตถุในภาพกับส่วนของขนาดของวัตถุที่อยู่ในภาพ การนำไปใช้ในการแยกแยะระหว่างวัตถุในภาพกับส่วนของพื้นหลังของภาพ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าขอบของภาพ คือ ส่วนที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องของค่าระดับความเข้มเทาของพิกเซล ที่อยู่ติดกัน กล่าวคือ ค่าระดับความเข้มเทาของพิกเซลที่อยู่ติดกันมีค่าแตกต่างกันมาก ดังตัวอย่างแสดงในรูปข้างล่าง

50	53	155	160
51	53	160	170
52	53	167	190
51	53	162	155





การหาภาพขอบสามารถทำได้โดยใช้วิธี การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 และการหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของภาพ

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

- เทคนิคการหาภาพขอบโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่ 1 คือ การหาค่าเกรเดียนต์ (Gradient)ของภาพ ซึ่งถูกนิยามดังนี้

$$G(x,y) = \nabla I(x,y) \text{ โดยที่ } \nabla = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$$

ภาพขอบ คือ ขนาดของเกรเดียนต์ นั่นคือ

$$G(x,y) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)^2}$$

บางครั้งเราอาจใช้ค่าสมบูรณ์ (Absolute) ในการคำนวณหาขนาดของเกรเดียนต์ได้นั่นคือ

$$G(x,y) = \left|\frac{\partial I}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial I}{\partial y}\right| = I_x + I_y$$

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

- วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาภาพขอบ คือ การหาค่าผลต่างเคลื่อนที่ (Running Difference)ของพิกเซลตามแนวแถวและแนวคอลัมน์ของภาพ ซึ่งเป็นการประมาณการหาอนุพันธ์ในแนวแถวและแนวคอลัมน์ตามลำดับ

$$G(x,y) = G_R(x,y) + G_c(x,y)$$

เกรเดียนต์แนวแถวแบบประมาณหาได้จาก

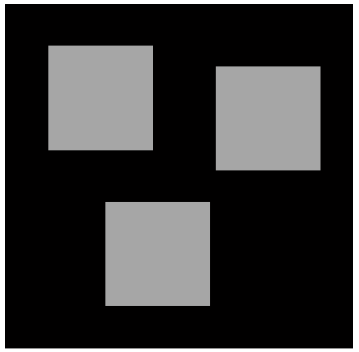
$$G_R(x,y) = |I(x,y) - I(x,y+1)|$$

เกรเดียนต์แนวคอลัมน์แบบประมาณหาได้จาก

$$G_c(x,y) = |I(x,y) - I(x-1,y)|$$

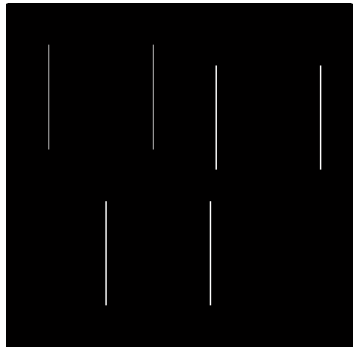
การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

$I(x,y)$



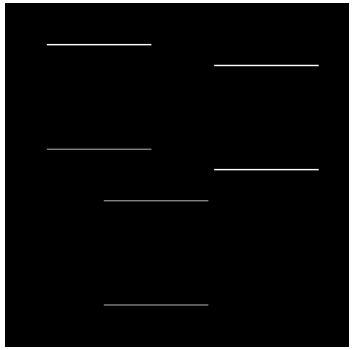
$G_c(x,y)$

เกรเดียนต์แนวคอลัมน์

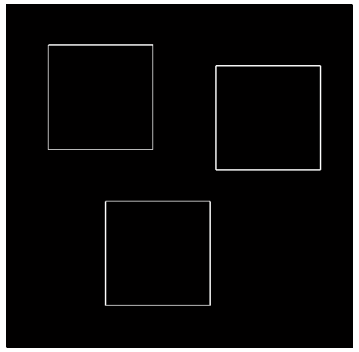


$G_R(x,y)$

เกรเดียนต์แนวแถว



$G(x,y) = G_R(x,y) + G_c(x,y)$



การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

- เกรเดียนต์แนวแถวและแนวคอลัมน์ สำหรับการหาขอบภาพเกี่ยวข้องกับการหาผลรวมถ่วงน้ำหนักของพิเซลที่ตำแหน่งข้างเคียง ดังนั้น เกรเดียนต์แนวแถวและแนวคอลัมน์สามารถคำนวณได้โดยใช้การคอนโวลูชัน 2 มิติ

$$G_R(x,y) = |I(x,y) \times H_R(x,y)|$$
$$G_c(x,y) = |I(x,y) \times H_C(x,y)|$$

$H_R(x,y)$ และ $H_C(x,y)$คือ หน้ากากขนาด 3 x 3 ของการตอบสนองอิมพัลส์ สำหรับเกรเดียนต์แนวแถวและแนวคอลัมน์ ตามลำดับ

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

ตัวอย่างหน้ากาก

Pixel Difference

H_R

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

H_C

0	0	0
0	1	-1
0	0	0

Separated Pixel Difference

0	-1	0
0	0	0
0	1	0

0	0	0
1	0	-1
0	0	0

Roberts

-1	0	0
0	1	0
0	0	0

0	0	-1
1	0	0
0	0	0

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของภาพ

ตัวอย่างหน้ากาก

	H_R	H_C
Prewitt	$\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
Sobel	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
Frei-chen	$\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

ภาพอินพุท
$I(x,y)$

16	81	34	120	255
120	255	29	50	105
220	45	57	68	18
25	14	12	21	8
9	55	0	4	36

โดยใช้หน้ากากแบบ

Pixel Difference

และขยายขอบภาพแบบเติมค่าศูนย์

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

$H_C(x,y)$

0	0	0
0	1	-1
0	0	0

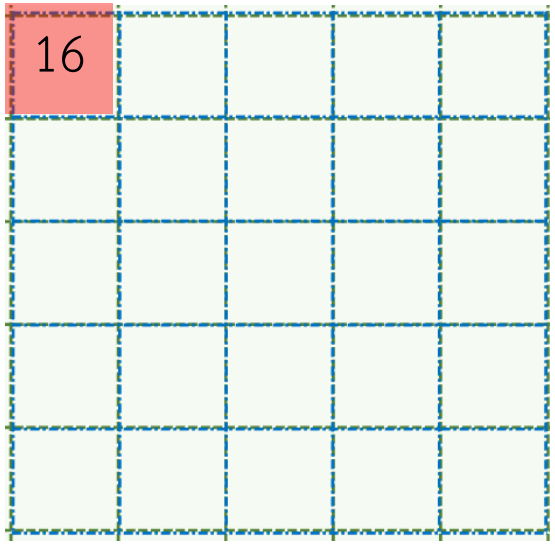
ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_R(1,1) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times -1)+(0\times 0)+(0\times 0)+(16\times 1)+(81\times 0)+ \\ (0\times 0)+(120\times 0)+(255\times 0) \end{array} \right| = 16$$

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_R(1,2) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times -1)+(0\times 0)+(16\times 0)+(81\times 1)+(34\times 0)+ \\ (120\times 0)+(155\times 0)+(29\times 0) \end{array} \right| = 81$$

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

16	81			

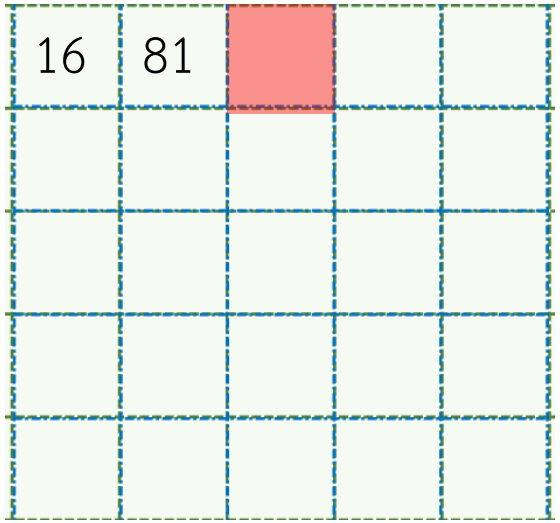
ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_R(1,3) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times -1)+(0\times 0)+(81\times 0)+(34\times 1)+(120\times 0)+ \\ (255\times 0)+(29\times 0)+(50\times 0) \end{array} \right| =$$

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_R(1,4) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times -1)+(0\times 0)+(34\times 0)+(120\times 1)+(255\times 0)+ \\ (29\times 0)+(50\times 0)+(105\times 0) \end{array} \right| = 120$$

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

16	81	34	120	

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_R(5,5) = \left| \begin{array}{c} (21 \times 0) + (8 \times -1) + (0 \times 0) + (4 \times 0) + (36 \times 1) + (0 \times 0) + \\ (0 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 0) \end{array} \right| = 28$$

$H_R(x,y)$

0	-1	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

16	81	34	120	255
104	174	5	70	150
100	210	28	18	87
195	31	45	47	10
16	41	6	17	28

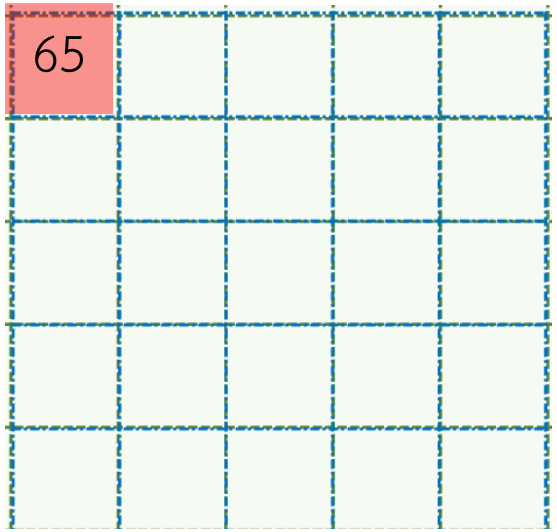
ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_C(1,1) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times 0)+(0\times 0)+(0\times 0)+(16\times 1)+(81\times -1)+ \\ (0\times 0)+(120\times 0)+(255\times 0) \end{array} \right| = 65$$

$H_C(x,y)$

0	0	0
0	1	-1
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_C(1,2) = \left| \begin{array}{c} (0\times 0)+(0\times 0)+(0\times 0)+(16\times 0)+(81\times 1)+(34\times -1)+ \\ (120\times 0)+(255\times 0)+(29\times 0) \end{array} \right| = 47$$

$H_C(x,y)$

0	0	0
0	1	-1
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

65	47			

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

$$G_C(5,5) = \left| \begin{array}{c} (21 \times 0) + (8 \times 0) + (0 \times 0) + (4 \times 0) + (36 \times 1) + (0 \times -1) + \\ (0 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 0) \end{array} \right| = 36$$

$H_C(x,y)$

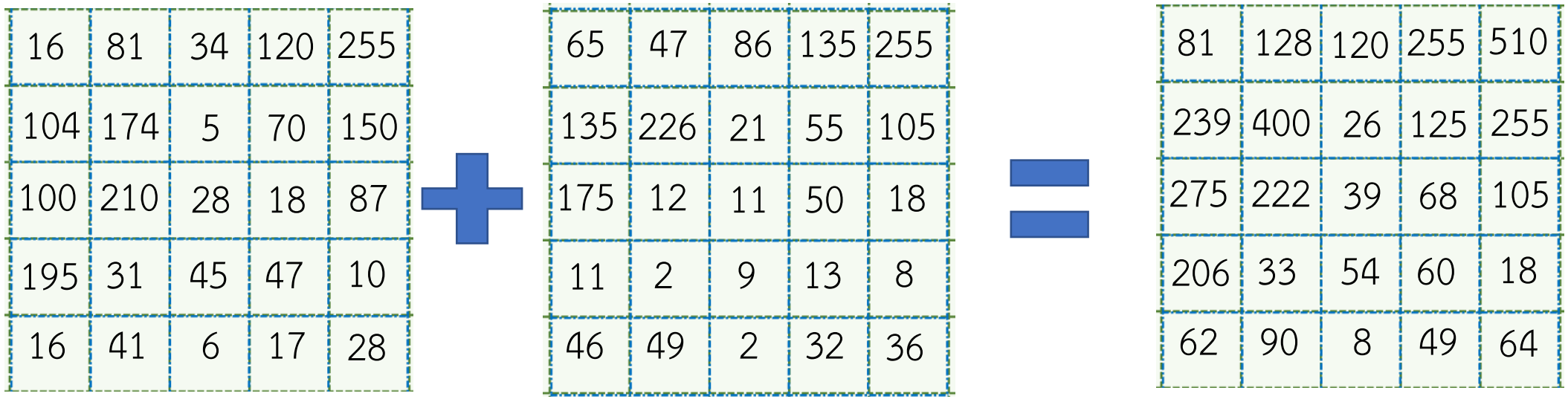
0	0	0
0	1	-1
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

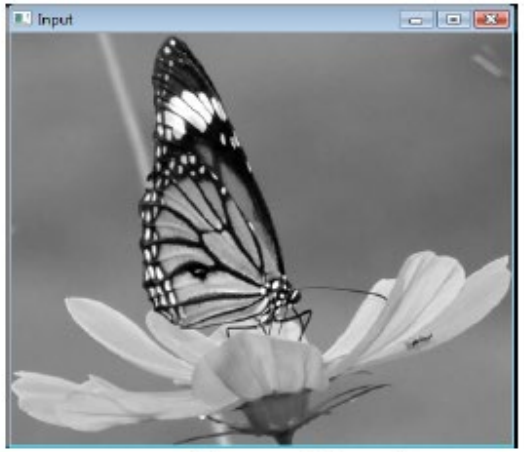
65	47	86	135	255
135	226	21	55	105
175	12	11	50	18
11	2	9	13	8
46	49	2	32	36

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)

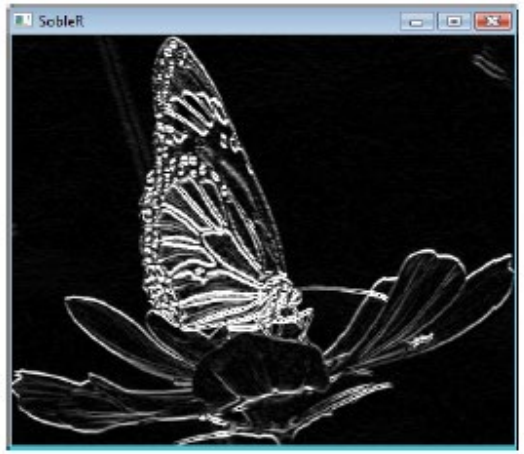
$$G(x,y) = G_R(x,y) + G_c(x,y)$$



ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1 (Gradient)



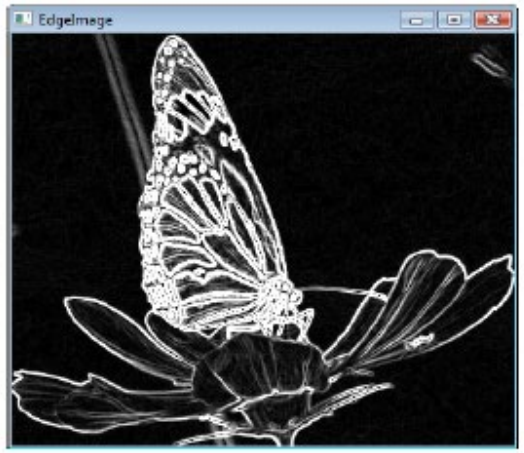
ภาพอินพุท $I(x,y)$



$$G_R(x,y) = \left| I(x,y) * H_R(x,y) \right|$$



$$G_C(x,y) = \left| I(x,y) * H_C(x,y) \right|$$



$$G(x,y) = G_R(x,y) + G_C(x,y)$$

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของภาพ

- การตรวจหาขอบโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่ 2 ซึ่งเรียกว่าการหา Laplacian ของภาพของภาพ ซึ่งถูกนิยาม ดังนี้

$$G(x,y) = \nabla^2 I(x,y) = \frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2}$$

โดยที่

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} = \frac{\partial I(x+1,y) - I(x,y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} = I(x+2,y) - I(x+1,y) - I(x+1,y) - I(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} = I(x+2,y) - 2I(x+1,y) - I(x,y)$$

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของภาพ

- เมื่อนำมารวมกันจะได้

1	-2	1

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} = I(x+1,y) - 2I(x,y) + I(x-1,y)$$

อนุพันธ์อันดับสองในด้านแนวคอลัมน์หาได้จาก

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2} = I(x,y+1) - 2I(x,y) + I(x,y-1)$$

จะได้หน้ากากในแนวคอลัมน์เป็น

1
-2
1

การหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของภาพ

- $G(x,y) = \nabla^2 I(x,y) = \frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2}$

$$= I(x+1,y) + I(x-1,y) + I(x,y-1) + I(x,y+1) - 4I(x,y)$$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 (Laplacian)

$$G(1,1) = \left| \begin{matrix} (0\times 0)+(0\times 1)+(0\times 0)+(0\times 1)+(16\times -4)+(81\times 1)+ \\ (0\times 0)+(120\times 1)+(255\times 0) \end{matrix} \right| = 16$$

$H_R(x,y)$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

137				

สรุปคำตอบการหาภาพขอบโดยใช้วิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 (Laplacian)

$H_R(x,y)$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

137	19	94	141	795
11	745	280	121	97
690	366	74	126	109
143	81	50	8	43
44	191	47	47	132

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 (Laplacian)

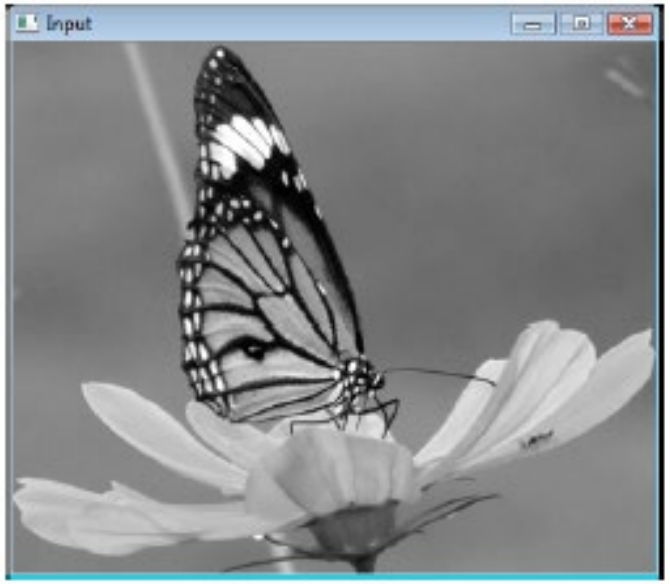
$H_R(x,y)$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

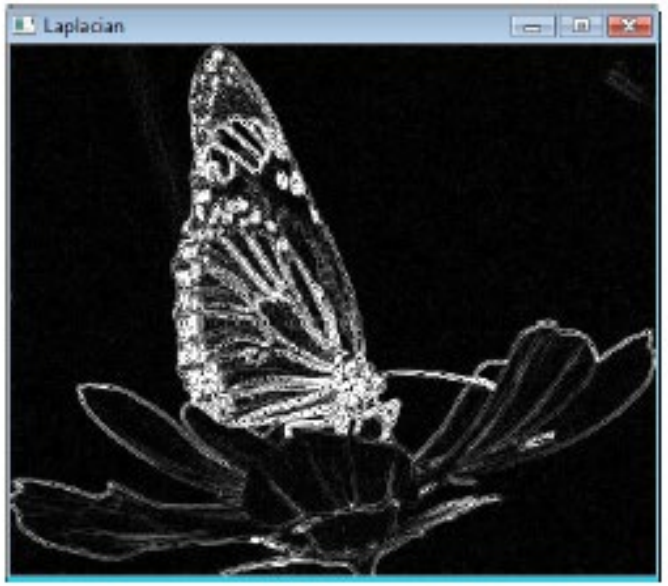
0	0	0	0	0	0	0
0	16	81	34	120	255	0
0	120	255	29	50	105	0
0	220	45	57	68	18	0
0	25	14	12	21	8	0
0	9	55	0	4	36	0
0	0	0	0	0	0	0

137	19	94	141	795
11	745	280	121	97
690	366	74	126	109
143	81	50	8	43
44	191	47	47	132

ตัวอย่างการหาภาพขอบด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 (Laplacian)

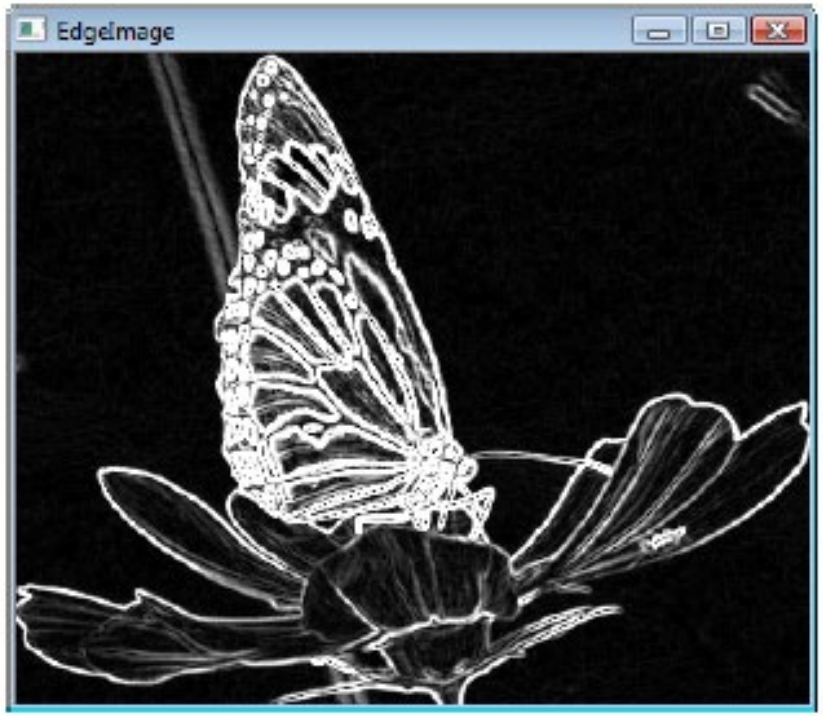


ภาพอินพุท $I(x,y)$



$$G(x,y)=\left|I(x,y)*H(x,y)\right|$$

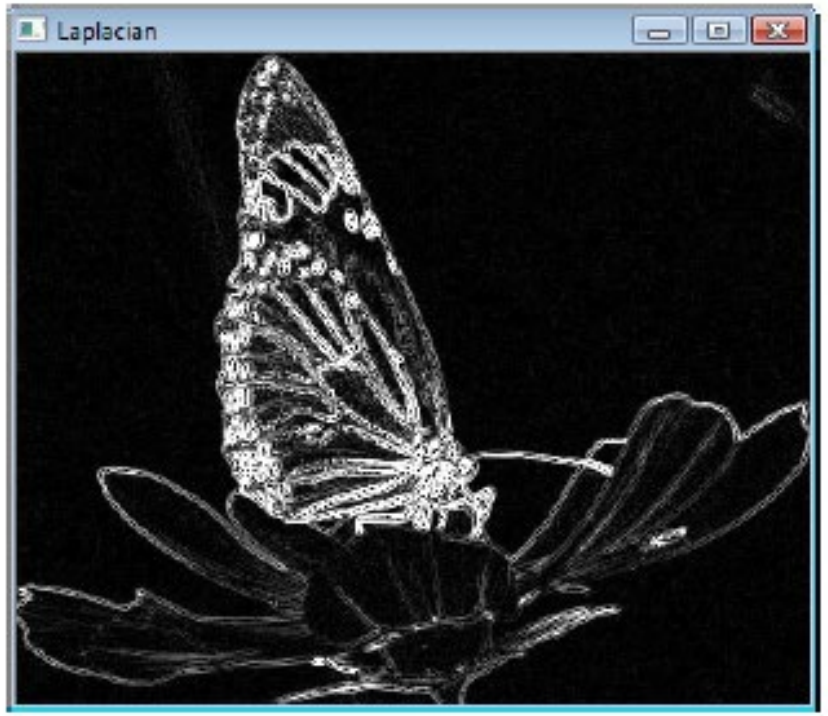
เปรียบเทียบภาพขอบที่ได้จากทั้งวิธี Sobel และวิธี Laplacian



Gradient

วิธีอนุพันธ์อันดับที่ 1

ใช้หน้าต่างแบบ Sobel



Laplacian

วิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2